

Алгебра логических значений

Пример алгебры дает множество $\{0,1\}$ истинностных значений высказываний с n -арными операциями F_Φ , которые являются функциями истинностных значений формул логики высказываний $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$, образованных с помощью n пропозициональных переменных $X_1, \dots, X_n$.

Формула $\Phi = \neg X$ определяет унарную операцию $F_\Phi = F_{\neg X}(x)$, которая обозначается символом x' и называется *отрицанием* или *дополнением* переменной X .

Формулы $\Phi = X \vee Y$, $\Psi = X \wedge Y$ определяют бинарные операции $F_\Phi = F_{X \vee Y}(x, y)$, $F_\Psi = F_{X \wedge Y}(x, y)$, которые обозначаются соответственно символами $x \vee y$, $x \wedge y$ и называются *дизъюнкцией* и *конъюнкцией* переменных x, y .

Операция $x \vee y$ иногда называется также *объединением* или *суммой* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cup y$ или $x + y$.

Операция $x \wedge y$ иногда называется также *пересечением* или *произведением* переменных x, y и обозначается соответственно через $x \cap y$ или $x \cdot y$.

Алгебра $\mathbf{B} = (\{0,1\}, \vee, \wedge, ')$ впервые была введена в 19-ом веке английским математиком Дж.Булем с целью применения в логике математических методов.

Поэтому эта алгебра называется *алгеброй Буля* или *алгеброй логических значений*.

Теорема. Алгебра Буля $B=(\{0,1\},\vee,\wedge,')$ удовлетворяет свойствам:

1) $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$, $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ — ассоциативность дизъюнкции и конъюнкции;

2) $a \vee b = b \vee a$, $a \wedge b = b \wedge a$ — коммутативность дизъюнкции и конъюнкции;

3) $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$ — идемпотентность дизъюнкции и конъюнкции;

4) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$, $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ — дистрибутивность соответственно конъюнкции относительно дизъюнкции и дизъюнкции относительно конъюнкции;

5) $(a')' = a$ — идемпотентность дополнения;

6) $(a \vee b)' = a' \wedge b'$, $(a \wedge b)' = a' \vee b'$ — законы де Моргана;

7) $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$ — законы поглощения;

8) $a \vee a' = 1$, $a \wedge a' = 0$ — характеристическое свойство дополнения,

9) $a \vee 1 = 1$, $a \wedge 1 = a$ — характеристическое свойство наибольшего элемента 1,

10) $a \vee 0 = a$, $a \wedge 0 = 0$ — характеристическое свойство наименьшего элемента 0.

Булевы многочлены и булевы функции

Для описания алгебраических свойств булевых алгебр используются формулы, которые называются *булевыми многочленами* и которые образованы из булевых переменных $x, y, \dots$ (принимающих значения 0,1) и символов булевых операций $+, \cdot, '$ по следующим правилам:

- 1) все булевы переменные $x, y, \dots$ и символы 0,1 – булевы многочлены;
- 2) если p и q – булевы многочлены, то таковыми являются выражения

$$(p) + (q), (p) \cdot (q), (p)'$$

Если p образован с помощью $x_1, \dots, x_n$, то он обозначается $p(x_1, \dots, x_n)$.

Множество всех булевых многочленов от n переменных обозначим P_n .

Если в $p(x_1, \dots, x_n)$ вместо переменных $x_1, \dots, x_n$ подставить произвольные значения $a_1, \dots, a_n$ из множества $\mathbf{B}$, то в результате вычислений получится некоторый элемент $\bar{p}(a_1, \dots, a_n)$ алгебры $\mathbf{B}$.

Каждый булев многочлен $p(x_1, \dots, x_n)$ определяет отображение $\bar{p}: \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}$, которое называется *булевой полиномиальной функцией*, определяемой булевым многочленом $p(x_1, \dots, x_n)$.

Определение. Булевы многочлены $p, q \in P_n$ называются *эквивалентными*, если они определяют одну и ту же булеву полиномиальную функцию, т.е. $\overline{p} = \overline{q}$.

Символическая запись: $p \sim q$ или просто $p = q$.

Бинарное отношение $\sim$ является эквивалентностью на множестве P_n .

Классы эквивалентности $[p] = \{q \in P_n : p \sim q\}$, образуют фактор-множество $P_n / \sim = \{[p] : p \in P_n\}$.

Полные системы представителей этого фактор-множества называются системами *нормальных форм* булевых многочленов.

Для булевой переменной x и $\alpha \in \{0,1\}$ положим:

$$x^\alpha = \begin{cases} x, & \text{если } \alpha = 1, \\ x', & \text{если } \alpha = 0. \end{cases}$$

Выражение x^α называется *литерой*.

Литера или конъюнкция (соответственно, дизъюнкция) литер называется *конъюнктом* (соответственно, *дизъюнктом*).

Конъюнкт (дизъюнкт) называется *совершенным*, если он содержит все булевы переменные рассматриваемой формулы.

Дизъюнкт или конъюнкция (совершенных)
дизъюнктов называется (совершенной)
конъюнктивной нормальной формой. Сокращенно
КНФ и СКНФ, соответственно.

Конъюнкт или дизъюнкция (совершенных)
конъюнктов называется (совершенной)
дизъюнктивной нормальной формой. Сокращенно
ДНФ и СДНФ, соответственно.

Теорема. Любая булева функция $f: \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}$ является булевой полиномиальной функцией следующих булевых многочленов:

$$p_f = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{B}^n} f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \cdot x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$$

И

$$q_f = \prod_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{B}^n} (f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + x_1^{\alpha'_1} + \dots + x_n^{\alpha'_n}).$$

Следствие 1. Если булева функция $f: \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}$ не равна тождественно нулю, то она является булевой полиномиальной функцией следующей совершенной дизъюнктивной нормальной формы

$$P_f = \sum_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{B}^n, \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1}} x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n},$$

которая называется *совершенной дизъюнктивной нормальной формой* (сокращенно **СДНФ**) функции f .

Следствие 2. Если булева функция $f: \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}$ не равна тождественно единице, то она является булевой полиномиальной функцией следующей совершенной конъюнктивной нормальной формы

$$q_f = \prod_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{B}^n, \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0}} (x_1^{\alpha'_1} + \dots + x_n^{\alpha'_n}),$$

которая называется *совершенной конъюнктивной нормальной формой* (сокращенно СКНФ) функции f .

Алгоритм нахождения СДНФ и СКНФ функции $f: B^n \rightarrow B$:

1. Составить таблицу значений функции f и добавить к ней два дополнительных столбца с заголовками «Совершенные конъюнкты» и «Совершенные дизъюнкты».

2. Если при значениях $x_1 = k_1, \dots, x_n = k_n$ значение функции f равно 1, то в соответствующей строке таблицы в столбце «Совершенные конъюнкты» записать конъюнкт $x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ и в столбце «Совершенные дизъюнкты» сделать прочерк (при этом $x^1 = x$ и $x^0 = x'$).

3. Если при значениях $x_1 = m_1, \dots, x_n = m_n$ значение функции f равно 0, то в соответствующей строке таблицы в столбце «Совершенные дизъюнкты» записать дизъюнкт $x_1^{m'_1} + \dots + x_n^{m'_n}$ и в столбце «Совершенные конъюнкты» сделать прочерк.

x_1	...	x_n	...	$f(x_1, \dots, x_n)$	Совершенные конъюнкты	Совершенные дизъюнкты
...	...	...	...	...	...	...
k_1	...	k_n	...	1	$x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$	—
...	...	...	...	...	...	...
m_1	...	m_n	...	0	—	$x_1^{m'_1} + \dots + x_n^{m'_n}$
...	...	...	...	...	...	...

4. Дизъюнкция полученных совершенных конъюнктов

$$x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} + \dots$$

является СДНФ функции f , конъюнкция
полученных совершенных дизъюнктов

$$(x_1^{m'_1} + \dots + x_n^{m'_n}) \cdot \dots$$

является СКНФ функции f .

Минимизация булевых многочленов

Рассмотрим вопрос минимизации ДНФ p .
Конъюнкт q называется *импликантом* формы p ,
если $pq = q$. Импликанты, минимальные по
числу вхождений в них булевых переменных,
называются *простыми импликантами*.
Дизъюнкция всех простых импликант формы p
называется *сокращенной ДНФ*.

Лемма 1. Любая ДНФ p эквивалентна
некоторой сокращенной ДНФ.

Сокращенную ДНФ формы p можно получить методом Квайна с помощью последовательного применения следующих двух видов операций:

1) *операция склеивания*, которая для конъюнктов q и булевых переменных x определяется по формуле:

$$qx + qx' = qx + qx' + q;$$

2) *операция поглощения*, которая для конъюнктов q , булевых переменных x и значений $\alpha \in \{0,1\}$ определяется по формуле:

$$qx^\alpha + q = q.$$

Пример. Найдем сокращенную ДНФ для булева многочлена

$$p = x'yz' + x'yz + xy'z + xyz' + xyz .$$

В результате применения операции склеивания к различным парам конъюнктов многочлена p получим ДНФ

$$x'yz' + x'yz + xy'z + xyz' + xyz + x'y + yz' + yz + xz + xy + y .$$

В результате применения операции поглощения к различным парам конъюнктов последней ДНФ получим булев многочлен $xz + y$, который является сокращенной ДНФ булева многочлена p .

В общем случае сокращенная ДНФ формы p не является минимальной формой, так как она может содержать *лишние* импликанты, удаление которых не изменяет булеву функцию $\bar{p}$. В результате удаления таких лишних импликант получаются *тупиковые ДНФ*.

Тупиковые ДНФ с наименьшим числом вхождений в них булевых переменных называются *минимальными ДНФ*.

Лемма 2. Любая ДНФ p эквивалентна некоторой минимальной ДНФ.

Минимальная ДНФ формы p получается с помощью матрицы Квайна:

- столбцы матрицы помечаются конъюнктами $p_1, \dots, p_m$ формы p ;
- строки матрицы помечаются импликантами $q_1, \dots, q_k$ сокращенной ДНФ формы p ;
- на пересечении строки q_i и столбца p_j ставится символ $*$, если импликант q_i является частью конъюнкта p_j .

Тупиковые ДНФ - дизъюнкции тех минимальных наборов импликант, в строках которых имеются звездочки для всех столбцов матрицы Квайна.

Тупиковые ДНФ с наименьшим числом вхождений булевых переменных являются искомыми минимальными ДНФ формы p .

Пример. Найдем минимальную ДНФ для многочлена $p = x'y'z' + x'y'z + xy'z + xyz$.

В результате применения операции склеивания получим ДНФ $x'y'z' + x'y'z + xy'z + xyz + x'y' + y'z + xz$.

С помощью операции поглощения получим $x'y' + y'z + xz$ - сокращенная ДНФ булева многочлена p . Матрица Квайна:

	$x'y'z'$	$x'y'z$	$xy'z$	xyz
$x'y'$	*	*		
$y'z$		*	*	
xz			*	*

Минимальный набор импликант, в строках которых имеются звездочки для всех столбцов матрицы Квайна, состоит из конъюнктов $x'y'$ и xz . Значит, $x'y' + xz$ - минимальная ДНФ формы p .

Следствие 3. Любая булева функция, не равная тождественно нулю, представима минимальной ДНФ и любая булева функция, не равная тождественно единице, представима минимальной КНФ.
